接处警7.0系统调派引擎：人工确认节点设计与责任机制

在调派系统设计中，**责任归属**是核心约束：系统提供“数据定力”智能辅助，但涉及生命安全、资源分配、法律问责的关键决策**不能完全自动化**，必须保留人工确认节点，以明确责任主体（指挥员/接警员）。这符合《消防救援队伍接处警工作规范》“人工最终负责”原则，避免“黑箱决策”风险。

设计理念：**系统主导计算 + 人工主导确认**。人工节点采用“自动推送 + 对比选择”模式——系统实时计算主方案 + 2-3个对比备选方案，同时推送关键必要数据，支持指挥员**一键确认/选择/调整**（强制录入理由，用于审计追溯）。

一、必须人工确认的节点及原因

以下节点因涉及**重大责任风险**（救援延误、资源浪费、辖区空白、伤亡责任），必须强制人工确认。其他节点（如常规计算、约束校验）保持自动化。

1. **事件画像关键槽位低置信度确认（问询后阶段）**
    - **必须确认情况**：核心槽位置信度<80%（如被困人数、能量物质、发展阶段）。
    - **责任原因**：画像错误可能导致力量误判（欠派致伤亡、过派致浪费），责任主体为接警员/指挥员。
    - **系统推送内容**：
        - 必要数据：槽位列表（值 + 来源 + 置信度）、原始报警描述/语音片段。
        - 对比方案：系统AI估算的3个备选值（保守/中性/激进）。
        - 人工操作：选择确认值或手动输入，必须录入理由（如“报警人慌乱，结合视频调整为20人”）。

2. **力量需求与定级最终确认（计算后阶段，高定级警情）**
    - **必须确认情况**：计算N_total>8辆或自动定级≥三级警；或与场景基准表偏差>30%。
    - **责任原因**：定级决定社会联动（供水/燃气切断）和上报上级，错误可引发连锁责任（延误上报致扩大损失）。
    - **系统推送内容**：
        - 必要数据：完整公式轨迹（N_base、各修正系数、γ_stage）、灭火流量/举高需求估算。
        - 对比方案：
            - 主方案：系统推荐（平衡方案）。
            - 备选1：保守方案（N_total上浮20%，定级上浮一级）。
            - 备选2：激进方案（严格按计算，N_total下浮10%）。
            - 备选3：次优资源方案（若约束冲突，提供替代队站组合）。
        - 人工操作：一键选择方案或手动调整系数，必须录入理由（审计必备）。
3. **约束校验失败或空防风险确认（分配后阶段）**
    - **必须确认情况**：任一约束失败（人员/道路/空防）；或出动后辖区在位率<60%。
    - **责任原因**：强制出动可能造成“调空辖区”二次灾害，或“到不了场”救援失败，责任直接追到指挥员。
    - **系统推送内容**：
        - 必要数据：约束失败详情（哪辆车、哪项约束、影响ETA）、全域在位率热力图。
        - 对比方案：
            - 主方案：系统自动回滚后的备选（例如重型→小型拆分）。
            - 备选1：降低规模方案（减少非核心车辆）。
            - 备选2：跨区补位方案（ETA稍长但安全）。
            - 备选3：暂停建议人工评估（极端情况）。
        - 人工操作：选择方案或强制通过（录入“现场紧急，接受风险”理由）。

4. **最终调派方案下达确认（输出前阶段，所有警情）**
    - **必须确认情况**：所有警情（一级警可简化确认）。
    - **责任原因**：方案下达即启动出动，责任起点；防止系统异常无人察觉。
    - **系统推送内容**：
        - 必要数据：车辆清单（ID、队站、ETA、车型功能匹配度）、主管站出动比例。
        - 对比方案：若有约束/偏差，提供1-2个完整备选清单（可视化对比：ETA、成本、覆盖率）。
        - 人工操作：一键“确认下达”或选择备选（超时30秒默认主方案，但记录为自动）。

二、人工节点整体系统设计（自动计算推送 + 对比选择）

- **界面设计原则**：
    - **弹窗/侧边栏推送**：关键节点自动弹出“确认中心”，显示大屏友好布局。
    - **必要数据区**：左侧固定面板（画像槽位、计算轨迹、约束详情、风险预警）。
    - **方案对比区**：右侧卡片式展示主方案 + 备选（表格对比：N_total、定级、ETA最长、资源利用率、风险点）。
    - **操作区**：一键按钮（确认主方案 / 选择备选1-3 / 手动调整），调整时弹出理由输入框（必填，下拉可选常见理由 + 自定义）。
- **时间控制**：
    - 普通警情：确认时限30秒（超时默认主方案）。
    - 高定级警情：无超时强制人工（支持延长）。
- **审计闭环**：
    - 所有人工操作记录理由 + 时间戳 + 前后方案对比。
    - 干预率>15%自动预警，用于规则优化。

- **优势**：
  - 减轻负担：90%警情一键确认。
  - 提升决策质量：对比方案提供“第二意见”，降低责任压力。
  - 责任清晰：系统建议 + 人工选择，审计时可追溯“谁改了、为什么”。

三、执行建议

- **优先开发**：技术组先实现“确认中心”原型（MVP支持定级与方案确认节点）。
- **责任人**：严晶负责数据推送准确性，叶锋优化对比方案生成逻辑。
- **测试验证**：模拟100起警情，统计人工确认时间（目标<20秒）和决策改进率。

此设计在保障责任明确的同时，最大化系统智能优势，实现“人机共责、最优决策”。如需界面草图描述、具体理由下拉选项列表或模拟确认流程，请进一步指示！